

a, b を定数とし、 $-\frac{\sqrt{3}}{3} \leq a \leq \frac{\sqrt{3}}{3}$, $-\frac{\sqrt{3}}{3} \leq b \leq \frac{\sqrt{3}}{3}$,

$a \leq b$ であるものとする.

$$x = \frac{ab+1}{\sqrt{a^2+1}\sqrt{b^2+1}}$$

により x を定めるとき、 x の値が最も小さくなるのは

$a = \boxed{\text{セ}}$, $b = \boxed{\text{ソ}}$ のときであり、その時の x の値

は $\boxed{\text{タ}}$ である.

セ, ソ, タの解答群

① 0 ② $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $-\frac{1}{2}$

④ $-\frac{1}{3}$ ⑤ $-\frac{\sqrt{3}}{6}$ ⑥ $\frac{\sqrt{3}}{6}$ ⑦ $\frac{1}{3}$

⑧ $\frac{1}{2}$ ⑨ $\frac{\sqrt{3}}{3}$